1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

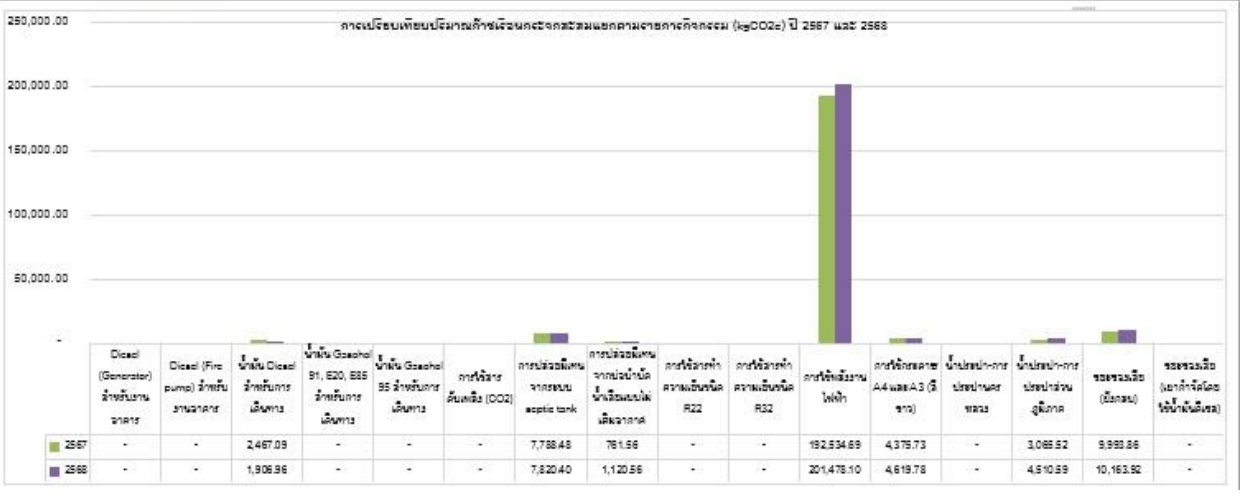
1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทาง ไฟฟ้า กระดาษ น้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) และขยะของเสีย อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 และ 2568 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้ใช้ค่า Emission Factor (EF) เพื่อคำนวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแบบฟอร์มที่ 1.5 (1) ดังนี้

สรุป การเปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e) ของปี 2567 และ 2568

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]														
[illegible]														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	เดือน	มค		กพ		มีค		เมย		พค		มิย		กค		สค		กย		ตค		พย		ธค		รวม		เฉลี่ย	
		2567	2568	***	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
รายการกิจกรรมที่ใช้พลังงานทรัพยากรและปริมาณของเสีย	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	น้ำมัน[illegible]	196.26	210.10	210.06	#####	#####	#####	192.91	#####	62.21	#####	161.12	#####	#####	61.80	#####	#####	201.98	#####	#####	66.80	160.51	#####	#####		#####	#####		
	การดื่มน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	น้ำมัน[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	การปล่อยมีเทนจากระบบ septic tank	610.02	767.21	686.00	#####	#####	#####	666.48	#####	#####	#####	666.18	#####	#####	#####	#####	#####	610.02	#####	#####	#####	767.21	#####	#####	#####	#####	#####		
	ไฟฟ้าสำนักงาน	28.11	120.20	62.81	66.11	66.22	61.66	60.18	19.91	61.80	66.11	19.66	66.61	62.11	66.36	66.80	66.61	61.18	66.66	62.21	66.66	66.26	#####	#####	#####	#####	#####		
	การใช้ยาดับเพลิงชนิด HCFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	การใช้ยาดับเพลิงชนิด HFC																												
	การใช้พลังงานไฟฟ้า	8,010.60	8,176.66	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####		
	การใช้กระดาษ A4 และ A3 (สีขาว)	425.66	488.63	416.12	#####	#####	#####	192.96	#####	#####	#####	362.22	#####	#####	#####	#####	#####	323.60	#####	#####	#####	380.60	#####	#####	#####	#####	#####		
	น้ำประปา-การประปาหลวง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	น้ำประปา-การประปาส่วนภูมิภาค	167.43	688.00	252.81	#####	#####	#####	200.68	#####	#####	#####	166.63	#####	#####	#####	#####	#####	167.20	#####	#####	#####	210.88	#####	#####	#####	#####	#####		
	ขยะมูลฝอย (เปียก)	880.78	868.79	866.00	#####	#####	#####	782.16	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	818.00	#####	#####	#####	886.16	#####	#####	#####	#####	#####		
	ขยะมูลฝอย (ถูกกำจัดโดยใช้น้ำมันดีเซล)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



การวิเคราะห์ข้อมูลและสาเหตุ (เป้าหมาย 2568 : ก๊าซเรือนกระจกลดลง 1.00% จากปี 2567)

เดือนมกราคม 256 บรรลุเป้าหมาย ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

- จายละเอียด : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเดือนมกราคม 2568 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนกันยายนปีก่อน 2567 จำนวน 1,135
- วิเคราะห์สาเหตุ : ในเดือนมกราคม 2568 มีการใช้ห้องประชุมข้าวหอมมะลิสำหรับจัดประชุม/กิจกรรมทั้ง
- แนวทางจัดการ : กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์และติดป้า

เดือนกุมภาพันธ์ 25 บรรลุเป้าหมาย ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

- จายละเอียด : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
- วิเคราะห์สาเหตุ : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีการใช้ห้องประชุมข้าวหอมมะลิสำหรับจัดประชุม/กิจกรรมที่
- แนวทางจัดการ : กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์และติดป้า

เดือนมีนาคม 2568 บรรลุเป้าหมาย ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

- จายละเอียด : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเดือนมีนาคม 2568 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่ว
- วิเคราะห์สาเหตุ : ในเดือนมีนาคม 2568 มีการใช้ห้องประชุมข้าวหอมมะลิสำหรับจัดประชุม/กิจกรรมทั้งจ
- แนวทางจัดการ : กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์และติดป้า

เดือนเมษายน 2568 บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

- จายละเอียด : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเดือนเมษายน 2568 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่ว
- วิเคราะห์สาเหตุ : ในเดือนเมษายน 2568 มีการควบคุมการเปิดไฟและแอร์เข้มงวดขึ้น และสร้างความตระ
- แนวทางจัดการ : –

เดือนพฤษภาคม 25 บรรลุเป้าหมาย ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

- จายละเอียด : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเดือนพฤษภาคม 2568 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกั
- วิเคราะห์สาเหตุ : ในเดือนพฤษภาคม 2568 มีการใช้ห้องประชุมข้าวหอมมะลิสำหรับจัดประชุม/กิจกรรมว
- แนวทางจัดการ : กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์และติดป้า

เดือนมิถุนายน 256 บรรลุเป้าหมาย ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

- จายละเอียด : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเดือนมิถุนายน 2568 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับข
- วิเคราะห์สาเหตุ : ในเดือนมิถุนายน 2568 มีการใช้ห้องประชุมข้าวหอมมะลิสำหรับจัดประชุม/กิจกรรมทั้ง
- แนวทางจัดการ : กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์และติดป้า

เดือนกรกฎาคม 2568 ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

- จายละเอียด : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเดือนกรกฎาคม 2568 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนกันยายนปีก่อน 2567
- วิเคราะห์สาเหตุ : ในเดือนกรกฎาคม 2568 มีการใช้ห้องประชุมข้าวหอมมะลิสำหรับจัดประชุม/
- แนวทางจัดการ : –

เดือนสิงหาคม 2568 ☐ บรรลุเป้าหมาย ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

- จายละเอียด : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเดือนสิงหาคม 2568 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนกันยายนปีก่อน 2567
- วิเคราะห์สาเหตุ : ในเดือนสิงหาคม 2568 มีการใช้ห้องประชุมข้าวหอมมะลิสำหรับจัดประชุม/กิ
- แนวทางจัดการ : กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์และติดป้ายรณรงค์ให้ผู้ที่ข้างในใช้ไฟ

เดือนกันยายน 2568 ☐ บรรลุเป้าหมาย ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

- จายละเอียด : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเดือนกันยายน 2568 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนกันยายนปีก่อน 2567
- วิเคราะห์สาเหตุ : ในเดือนกันยายน 2568 มีการใช้ห้องประชุมข้าวหอมมะลิสำหรับจัดประชุม/กิจกรรมทั้งจากบุคลากรภายในและภา
- แนวทางจัดการ : กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์และติดป้ายรณรงค์ให้ผู้ที่ข้างในใช้ไฟ

เดือนตุลาคม 2568 ☐ บรรลุเป้าหมาย ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

- จายละเอียด : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเดือนตุลาคม 2568 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนกันยายนปีก่อน 2567 ดี
- วิเคราะห์สาเหตุ : ในเดือนตุลาคม 2568 มีการใช้ห้องประชุมข้าวหอมมะลิสำหรับจัดประชุม/กิจกรรมทั้งจากบุคลากรภายในและภา
- แนวทางจัดการ : กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์และติดป้ายรณรงค์ให้ผู้ที่ข้างในใช้ไฟ

เดือนพฤศจิกายน 2568 ☐ บรรลุเป้าหมาย ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

- จายละเอียด : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเดือนพฤศจิกายน 2568 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนกันยายนปีก่อน 256
- วิเคราะห์สาเหตุ : ในเดือนพฤศจิกายน 2568 มีการใช้ห้องประชุมข้าวหอมมะลิสำหรับจัดประชุม/กิจกรรมทั้งจากบุคลากรภายในและ
- แนวทางจัดการ : กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์และติดป้ายรณรงค์ให้ผู้ที่ข้างในใช้ไฟ

เดือนธันวาคม 2568 ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

- จายละเอียด : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเดือนธันวาคม 2568 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนกันยายนปีก่อน 2567 ดี
- วิเคราะห์สาเหตุ : ในเดือนธันวาคม 2568 มีการควบคุมการเปิดไฟและแอร์เข้มงวดขึ้น และสร้า
- แนวทางจัดการ : -

สรุป การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2568 เท่ากับ 231.52 tCO2e เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2567 เท่ากับ 10.63 tCO2e คิดเป็น 4.81%

☐ บรรลุเป้าหมาย ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

โปรแกรมการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์พัฒนาโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

ขอบเขตการคำนวณ	รายการ	EF	หน่วย	หน่วยกรอกข้อมูล	เดือน / ปีงบประมาณ 2567																										หน่วย
					ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		รวม			
					ปริมาณ	CF	ปริมาณ	CF	ปริมาณ	CF	ปริมาณ	CF	ปริมาณ	CF	ปริมาณ	CF	ปริมาณ	CF	ปริมาณ	CF	ปริมาณ	CF	ปริมาณ	CF	ปริมาณ	CF				
Scope 1 (ประเภท 1)	1. การเผาไหม้แบบอยู่กับที่ (Stationary Combustion)																														
	การใช้น้ำมันสำหรับงานวางการ																														
	Diesel (Generator)	2.7078	kg CO2e/ลิตร	ลิตร		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	kgCO2e	kgCO2e
	Diesel (Fire pump)	2.7078	kg CO2e/ลิตร	ลิตร		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	kgCO2e	kgCO2e
	2. การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ (Mobile Combustion)																														
	การใช้น้ำมันสำหรับการขนส่งทาง (รถยนต์ จอมเตอร์ไซด์)																														
	น้ำมัน Diesel	2.7408	kg CO2e/ลิตร	ลิตร	71.68	196.36	116.53	319.36	117.8	322.02	37.88	102.91	22.83	62.87	59.89	164.13	68.7	188.28	85.39	234.02	128.43	351.98	97.5	157.88	67.69	185.61	66.54	182.36	2,467.09	kgCO2e	kgCO2e
	น้ำมัน Gasohol 91, 820, 885	2.2394	kg CO2e/ลิตร	ลิตร		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	kgCO2e	kgCO2e
	น้ำมัน Gasohol 95	2.2394	kg CO2e/ลิตร	ลิตร		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	kgCO2e	kgCO2e
	3. การใช้สารดับเพลิง (CO2)	1.0000	kg CO2e/kgCO2	kg		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	kgCO2e	kgCO2e
	4. การปล่อยสารมีเทนจากระบบ septic tank	28.0000	kg CO2e/kgCH4	kgCH4	24	670.32	23	638.40	24	670.32	22	606.48	24	670.32	22	606.48	23	638.40	24	670.32	24	670.32	23	638.40	25	702.24	22	606.48	7,788.48	kgCO2e	kgCO2e
	5. การปล่อยสารมีเทนจากบ่อบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอา	28.0000	kg CO2e/kgCH4	kgCH4	1.40	39.11	2.24	62.81	2.44	68.22	2.17	60.79	1.96	54.93	1.77	49.59	2.22	62.11	1.67	46.89	1.71	47.78	2.23	62.31	2.44	68.29	4.96	138.78	761.56	kgCO2e	kgCO2e
	6.การใช้สารทำความเย็นชนิด R22	========	kg CO2e/kgCH2F2	kgCHCIF2																											
	6.การใช้สารทำความเย็นชนิด R32	677.0000	kg CO2e/kgCH2F2	kgCH2F2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	kgCO2e	kgCO2e
Scope 2 (ประเภท 2)	การใช้ผลิตภาณไฟฟ้า	0.4999	kg CO2e/kWh	kWh	16036.4	8,016.60	23663.6	11,329.83	34897.4	17,448.21	38465.8	19,229.05	37366.4	18,679.46	37150.4	18,571.48	41176	20,583.88	37746.4	18,869.43	36836	18,413.82	32364.2	16,178.86	23816	11,905.62	26628.8	13,311.74	192,534.69	kgCO2e	kgCO2e
Scope 3 (ประเภท 3)	การใช้กระดาษ A4 และ A3 (สีขาว)	2.1020	kg CO2e/kg	kg	202.5	425.66	226.8	476.73	224.1	471.06	91.8	192.96	151.2	317.82	172.8	363.23	132.3	278.09	167.4	351.87	153.9	323.50	164.7	346.20	183.6	385.93	210.6	442.68	4,375.73	kgCO2e	kgCO2e
	น้ำประปา-การประปานครหลวง	0.7948	kg CO2e/m3	m3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	kgCO2e	kgCO2e
	น้ำประปา-การประปาส่วนภูภาค	0.8410	kg CO2e/m3	m3	291	187.43	467.3	282.81	607.6	274.61	482.3	244.69	408.7	221.11	369	199.63	462.1	250.00	348.6	188.59	395.5	192.33	463.6	250.81	508.1	274.88	1032.6	558.64	3,065.92	kgCO2e	kgCO2e
	ขยะรวมลีบ (ย่อยสลาย)	2.3200	kg CO2e/kg	kg	381.8	885.78	347.7	806.66	314.2	728.94	303.1	703.19	372.9	865.13	496.7	1,152.34	319.6	741.47	478.5	1,110.12	422.2	979.90	313.7	727.78	258.1	598.79	299.2	694.14	9,993.86	kgCO2e	kgCO2e
	ขยะรวมลีบ (ยกเว้นกลัดโดยใช้น้ำมันเชื้อเพ	2.7078	kg CO2e/ลิตร	ลิตร		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	kgCO2e	kgCO2e
รวม						10391.25		13886.31		19980.39		21140.08		20871.34		21106.89		22742.23		21471.20		20979.22		18361.99		14121.26		15934.82	220866.94	kgCO2e	kgCO2e

หมายเหตุ 1. ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) รวบรวมมาจากข้อมูลดังนี้ สำหรับการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(พบหน่วย EF จาก อบก. เป็นที่ ๑-๐-๒๕๖๗)

2. Scope 1 และ 2 ดึงข้อมูลได้จาก http://thai.carbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfile/emission_factor/57bce2ce78.pdf นำค่าดังกล่าวไปใช้ในการ

3. Scope 3 ดึงข้อมูลได้จาก http://thai.carbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfile/emission_factor/5f09c2044f.pdf นำค่าดังกล่าวไปใช้ในการ 1 มกราค

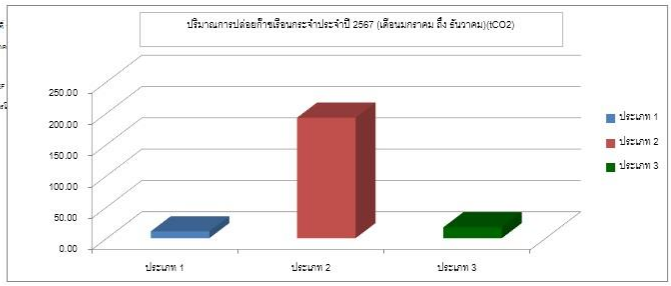
4. ขยะรวมลับ (มากำจัดโดยใช้น้ำมันดีเซล) ระดับจากปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนขยะ (ลิตร:ตัน)

5. ค่าคำนวณเป็นก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งขยะคล้ายกับค่าคำนวณเป็นก๊าซที่ใช้ในสำนักงาน และเลือกค่า EF ได้จาก EF

6. การปล่อยอากาศเทียมจากแบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศ ค่า EF ดำเนินการกรอกค่าเทียมในการคำนวณและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระ

และค่าคะแนนปริมาณการการเติมน้ำขยะ (ระดับการบำบัดน้ำเสียครั้งที่ 7 (ฉบับแก้ไขปรุงครั้งที่ 5, มกราคม 2564)

ประจำปี 2567 (เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม)			
ขอบเขตคำนิยาม	GHG	%	หน่วย
ประเภท 1	11.02	5	tCO2e
ประเภท 2	192.53	87	tCO2e
ประเภท 3	17.44	8	tCO2e
รวม	220.99	100	tCO2e



สรุป การเปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e) ของปี 2567

รายการ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	เฉลี่ย
Diesel (Generator) สำหรับงานอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diesel (Fire pump) สำหรับงานอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำมัน Diesel สำหรับการเดินทาง	196.36	319.36	322.02	102.91	62.57	164.13	188.28	234.02	351.98	157.58	185.51	182.36	2,467.09	205.59
เดินทาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำมัน Gasohol 95 สำหรับการเดินทาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้สารดับเพลิง (CO2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การปล่อยมีเทนจากระบบ septic tank	670.3	638.40	670.32	606.48	670.32	606.48	638.40	670.32	670.32	638.40	702.24	606.48	7,788.48	649.04
อากาศ	39.11	62.81	68.22	60.79	54.93	49.59	62.11	46.85	47.78	62.31	68.29	138.78	761.56	63.46
การใช้สารทำความเย็นชนิด R22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้สารทำความเย็นชนิด R32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้พลังงานไฟฟ้า	8,016.6	11,329.53	17,445.21	19,229.05	18,679.46	18,571.48	20,583.88	18,869.43	18,413.82	16,178.86	11,905.62	13,311.74	192,534.69	16,044.56
การใช้กระดาษ A4 และ A3 (สีขาว)	425.66	476.73	471.06	192.96	317.82	363.23	278.09	351.87	323.50	346.20	385.93	442.68	4,375.73	364.64
น้ำประปา-การประปานครหลวง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำประปา-การประปาส่วนภูมิภาค	157.43	252.81	274.61	244.69	221.11	199.63	250.00	188.59	192.33	250.81	274.88	558.64	3,065.52	255.46
ขยะของเสีย (ฝังกลบ)	885.78	806.66	728.94	703.19	865.13	1,152.34	741.47	1,110.12	979.50	727.78	598.79	694.14	9,993.86	832.82
ขยะของเสีย (มากำจัดโดยใช้น้ำมันดีเซล)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนคนปี 2567	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	1,140.00	95.00
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ปี 2567 (kgCO2e)	10,391.3	13,886.31	19,980.39	21,140.08	20,871.34	21,106.89	22,742.23	21,471.20	20,979.22	18,361.95	14,121.26	15,934.82	220,986.94	18,415.58
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อคน ปี 2567 (kgCO2e/คน	109.38	146.17	210.32	222.53	219.70	222.18	239.39	226.01	220.83	193.28	148.64	167.73	2,326.18	193.85

การคำนวณ CH4 จาก Septic tank

ข้อมูล	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
จำนวนวันเปิดบริการทำการ	22	19	21	19	20	20	21	20	22	21	20	20	245
จำนวนนักท่องเที่ยว	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140
CH4 Emission	25	22	24	22	23	23	24	23	25	24	23	23	279.3

ค่า Ex ทั้งแนที่

0.012 (ตารางเดือนที่ 23)

หมายเหตุ - การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบ septic tank คำนวณผลกระทบจากการนักท่องเที่ยวเท่านั้น

หมายเหตุ

การเลือกค่า T (degree of utilization of treatment/discharge) เนื่องจากมีระบบเดียว เนื่องจากมีระบบเดียว ใช้ระบบ Septic Tank เท่านั้น จึงใช้ T = 1

การเลือกค่า U (fraction of population in income group in inventory year) เนื่องจาก สัดส่วนนักท่องเที่ยวมีแบบเดียว เท่านั้น จึงใช้ U = 1

EF = 0.6 kg CH4 / kg BOD x 0.5

= 0.3 kg CH4 / kg BOD

EQUATION 6.2
CH_4 EMISSION FACTOR FOR EACH DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT/DISCHARGE PATHWAY OR SYSTEM

$$EF_j = B_o \bullet MCF_j$$

EQUATION 6.3
TOTAL ORGANICALLY DEGRADABLE MATERIAL IN DOMESTIC WASTEWATER

$$TOW = P \bullet BOD \bullet 0.001 \bullet I \bullet 365$$

EQUATION 6.1
TOTAL CH_4 EMISSIONS FROM DOMESTIC WASTEWATER

$$CH_4\ Emissions = \left[\sum_{i,j}\left(U_i \bullet T_{i,j} \bullet EF_j\right)\right](TOW - S) - R$$

TABLE 6.4
ESTIMATED BOD_5 VALUES IN DOMESTIC WASTEWATER FOR SELECTED REGIONS AND COUNTRIES

Country/Region	BOD_5 (g/person/day)	Range	Reference
Africa	37	35 – 45	1
Egypt	34	27 – 41	1
Asia, Middle East, Latin America	40	35 – 45	1
India	34	27 – 41	1
West Bank and Gaza Strip (Palestine)	50	32 – 68	1
Japan	42	40 – 45	1
Brazil	50	45 – 55	2
Canada, Europe, Russia, Oceania	60	50 – 70	1
Denmark	62	55 – 68	1
Germany	62	55 – 68	1
Greece	57	55 – 60	1
Italy	60	49 – 60	3
Sweden	75	68 – 82	1
Turkey	38	27 – 50	1
United States	85	50 – 120	4

Note: These values are based on an assessment of the literature. Please use national values, if available.

Reference:

1. Doorn and Liles (1999).
2. Feachem *et al.* (1983).
3. Masotti (1996).
4. Metcalf and Eddy (2003).

			Ui	Tij	Efj	จำนวนนักท่องเที่ยว	TOW BOD	0.001	จำนวนวันทำการ
CH4 Emission	kg	2.84	1	1	0.3	1,140	40	0.001	245

สมมุติฐานถังบำบัดน้ำเสีย

จากห้องน้ำแบบไม่เติมอากาศ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
ปริมาณน้ำใช้ในสรุปปี m3	939	447.5	555	594.6	697.3	662.7	642.7	696.5	734.1	599.4	840.6	928.1	8337.5
ปริมาณน้ำเสียคิดเป็น 80% m3	751.2	358	444	475.7	557.8	530.2	514.2	557.2	587.3	479.5	672.5	742.5	6670

เนื่องจากไม่มีข้อมูลค่า COD ของน้ำเสียของเอกชน จึงใช้ข้อมูลของบริษัทของค่า COD สูงสุดเท่ากับ 120 mg/l (ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง)

สมการการคำนวณปริมาณมีเทนจากระบบแบบไม่เติมอากาศลึกไม่เ = 0.05 × [(Wi × CODin)-S]

Wi = ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม.)

CODin = ความต้องการออกซิเจนทางเคมีของน้ำเสียขาเข้า kgCODin/L

S = สารอินทรีย์ที่ถูกกำจัดในรูปของสลัดจ์ (ที่โลกรับ COD)

ปีคำนวณ 2568	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ย (ลบ.ม)	751.2	358	444	475.7	557.8	530.2	514.2	557.2	587.3	479.5	672.5	742.5	6670
CH4 (kgCH4)	4.5072	2.148	2.664	2.854	3.347	3.181	3.085	3.343	3.524	2.877	4.035	4.455	40.02

หมายเหตุ

1. สูตรคำนวณ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ประเภทที่ไม่มีการควบคุมดูแล และมีการทำงานเกินความจุ = 0.075 × [(Wi ×

2. สูตรคำนวณ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศ ที่มีความลึกเกิน 2 เมตร = 0.2 × [(Wi × CODin)-S]

3. ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบเติมอากาศ จะไม่นำมาคิดการปล่อย CH4 (kgCH4)

4. อ้างอิงจากข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย องค์การบริหารจัดการการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ (องค์การมหาชน)/พิมพ์ครั้งที่ 7 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5, มกราคม 2564)

ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกตามประเภทของการบำบัดน้ำเสีย

แนวทางการคำนวณปริมาณมีเทนจากค่าการปล่อยของการจัดการน้ำเสีย

Wi = ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม.)

COD = ความต้องการออกซิเจนทางเคมีของน้ำเสียขาเข้า (mg/L)

S = สารอินทรีย์ที่ถูกกำจัดในรูปของสลัดจ์ (ที่โลกรับ COD)

ประเภทของการบำบัดน้ำเสีย	GHG Emission (kg CH_4)	หมายเหตุ
กรณีน้ำเสียไม่ได้รับการบำบัด		
ปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล แม่น้ำ และ ธัวโดยตรง	0.025 × [(Wi × COD/1000)-S]	ไม่รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากสารอินทรีย์ภายในแหล่งน้ำ
กรณีน้ำเสียได้รับการบำบัด		
แบบเติมอากาศ	0	
แบบเติมอากาศ	0.075 × [(Wi × COD/1000)-S]	ประเภทที่ไม่มีการควบคุมดูแล และมีการทำงานเกินความจุ
ถังสลัดจ์แบบไม่เติมอากาศ	0.200× [(Wi × COD/1000)-S]	ไม่รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ดักเก็บได้จากระบบบำบัด
Reactor แบบไม่เติมอากาศ	0.200× [(Wi × COD/1000)-S]	ไม่รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ดักเก็บได้จากระบบบำบัด
บ่อบำบัดตื้นแบบไม่เติมอากาศ	0.050 × [(Wi × COD/1000)-S]	ความลึกไม่เกิน 2 เมตร
บ่อบำบัดลึกแบบไม่เติมอากาศ	0.200 × [(Wi × COD/1000)-S]	ความลึกมากกว่า 2 เมตร